الاسم واللقب : ..... القسم : ..... التاريخ : .....

اختيار بيئة العمل

الهدف : اختيار مدروس بين بيئة برمجة مرئية وبيئة روبوتيك

1 أكمل

1. اختيار بيئة العمل يتوقف على **المشروع** وعلى **العتاد** المتوفر.
2. يناسب سكراتش إنجاز **الألعاب** والرسوم المتحركة، ويتيح mBlock التحكم في **روبوت**، وينشئ App Inventor تطبيقات **الهاتف**.

كلمات للاستعمال: المشروع | الألعاب | العتاد | الهاتف | روبوت

2 الأثر المكتوب : جدول مقارنة.

المعيار	Scratch	mBlock	App Inventor
نوع المشروع	ألعاب ورسوم متحركة	برمجة روبوت أو بطاقة	تطبيقات للهاتف
العتاد اللازم	حاسوب	حاسوب + روبوت أو بطاقة	حاسوب + هاتف
سهولة الاستعمال	سهل جدا	سهل	متوسطة
اختياري ولماذا	.....	.....	.....

3 أنهي السكربت في القسم

النشاط رقم 56 — القراءة وتوقّع النتيجة



1. ماذا يفعل هذا السكربت؟ **يتقدم** اللاعب ثم **يستدير** أربع مرات ثم **يتكلم**.

4 ما أحتفظ به

- أعيد قراءة مذكرتي وأكمل الأجزاء الناقصة.

☐ أستطيع مقارنة بيئتي برمجة وتبرير اختياري.

أنشطة الموقع للتدرّب: **56**

الاسم واللقب : ..... القسم : ..... التاريخ : .....

تحليل مشكل: المدخلات والمخرجات والمعالجة

الهدف : تحليل مشكل بمدخلاته ومخرجاته ومراحل معالجته

1 أكمل

1. لكل نظام: مدخلات ، معالجة ، مخرجات .
2. مثال: المدخل = إجابة اللاعب؛ المعالجة = المقارنة ؛ المخرج = « أحسنت !».

كلمات للاستعمال: المقارنة | مدخلات | مخرجات | معالجة | أحسنت

2 الأثر المكتوب : مخطط: مدخلات / معالجة / مخرجات.

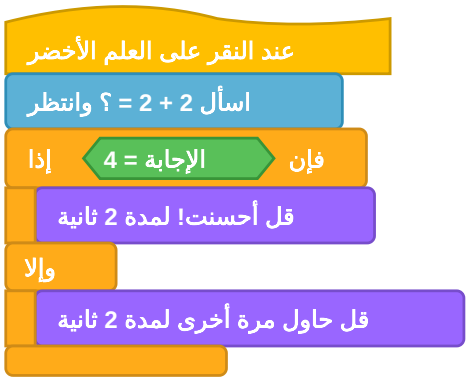
المدخلات	المعالجة	المخرجات
إجابة اللاعب	مقارنة الإجابة بـ 4	قول «أحسنت!» أو «حاول مرة أخرى»
مثالي:	.....	.....

المثال أعلاه: اختبار «2 + 2 = ؟». في السطر الأخير صِف نظاما آخر (موزّع آلي، آلة حاسبة، باب آلي...).

3 أنهي السكربت في القسم

النشاط رقم 20 — إنشاء حوار تفاعلي

أكمل الشرط ورسالة النجاح (الكتلة الناقصة) ثم جرّب.



4 ما أحتفظ به

- أحدّد أولا المدخلات والمخرجات ثم أكتب المعالجة.

☐ أستطيع وصف مشكل بمدخلاته ومعالجته ومخرجاته.

أنشطة الموقع للتدرّب: (52) · 58 · **20**

الاسم واللقب : ..... القسم : ..... التاريخ : .....

المفاهيم الأساسية: التسلسل والأحداث والشروط والحلقات

الهدف : تطبيق المفاهيم الأساسية للبرمجة

1 أكمل

1. لحل مشكل أجمع بين التسلسل ، الحدث ، الشرط ، الحلقة .
2. الحلقة تكرّر كتلا، أما الشرط فيختار فعلا حسب صحيح أو خطأ.

كلمات للاستعمال: التسلسل | الشرط | الحلقة | الشرط | الحدث | الحلقة

2 الأثر المكتوب : بطاقة ملخصة.

المفهوم	التعريف	كتلة مثال
التسلسل	تعليمات تُنفَّذ الواحدة بعد الأخرى	تحرك 10 خطوات
الحدث	ما يُطلق السكربت	عند ضغط مفتاح المسافة
الشرط	سؤال صحيح أو خطأ يختار فعلا	إذا ... فإن
الحلقة	تكرار كتل	كرّر 10 مرات

3 أنهي السكربت في القسم

النشاط رقم 11 — جعل شخصية تقفز

يصعد اللاعب 100 خطوة ثم ينزل. أكمل العدد الثاني ليعود إلى مكانه ثم جرّب.



4 ما أحتفظ به

- أعيد قراءة مذكرتي وأكمل الأجزاء الناقصة.

☐ أستطيع الجمع بين التسلسل والحدث والشرط والحلقة لحل مشكل.

أنشطة الموقع للتدرّب: (24) · 16 · 12 · **11**

الاسم واللقب : ..... القسم : ..... التاريخ : .....

المتغيرات والوحدات

الهدف : هيكلة برنامج بمتغيرات ووحدات

1 أكمل

1. المتغير خانة ذاكرة لها اسم ، وتحمل قيمة .
2. الوحدة (كتلة خاصة) تجمع كتلا تحت اسم .
3. «اجعل ... = 0» يهيّئ المتغير؛ و«غيّر ... بمقدار 1» يزيده بواحد.
4. نعرّفها مرة واحدة ثم نستدعيها كلما أردنا.
5. يسمّى المتغير الذي يعدّ النقاط غالبا « النقاط ».

كلمات للاستعمال: النقاط | يهيّئ | اسم | قيمة | نستدعيها | الوحدة | المتغير | يزيده | اسم | نعرّفها

2 الأثر المكتوب : برنامج منظَّم.

	الاسم	الدور
المتغير	الأرواح	عدّ الأرواح المتبقية
المتغير		
الوحدة		
السكربت الرئيسي	التهيئة، التكرار، اختبار الاصطدام	

3 أنهي السكربت في القسم

النشاط رقم 28 — إضافة أرواح للشخصية

أكمل عدد الأرواح عند البداية وشرط نهاية اللعبة ثم جرّب.



4 ما أحتفظ به

- أهيّئ المتغير دائما في بداية السكربت.
- الوحدة تجنّبنا إعادة كتابة الكتل نفسها.

☐ أستطيع هيكلة برنامج بمتغيرات ووحدات.

أنشطة الموقع للتدرّب: (29) · 60 · 59 · **28**

الاسم واللقب : ..... القسم : ..... التاريخ : .....

برمجة شيء: المستشعرات

الهدف : استغلال معطيات مستشعر

1 أكمل

1. المستشعر يقيس، أما المنفّذ فيفعل.
2. المبدأ: القياس ، القرار ، الفعل .

كلمات للاستعمال: القياس | المنفّذ | القرار | المستشعر | الفعل

2 الأثر المكتوب : جدول: المستشعر ← المعطى.

المستشعر	ما يقيسه	المعطى المحصَّل عليه
الحرارة	درجة السخونة	عدد (بالدرجة المئوية)
الإضاءة	شدة الضوء	عدد
المسافة (فوق صوتية)	بعد شيء	عدد (بالسنتيمتر)
الزر	ضغطة	صحيح أو خطأ

3 أنهي السكربت في القسم

النشاط رقم 62 — مستشعرات ومنفّذات مُحاكاة: الباب الآلي

أكمل مسافة الكشف وزي الباب عند الانفتاح ثم جرّب.



4 ما أحتفظ به

- في سكراتش نحاكي المستشعرات والمنفّذات بالمتغيرات والأزياء.

☐ أستطيع قراءة قيمة مستشعر (مُحاكى) واتخاذ قرار بحسبها.

أنشطة الموقع للتدرّب: 15 · 17 · **62**

الاسم واللقب : ..... القسم : ..... التاريخ : .....

برمجة شيء: المنفّذات

الهدف : التحكم في منفّذ

1 أكمل

1. المنفّذ يفعل: يُضيء أو يُدير أو يُصدر صوتا .
2. في سكراتش نحاكي المنفّذ باستعمال زي أو صوت .

كلمات للاستعمال: صوت | يُصدر صوتا | زي | المنفّذ

2 الأثر المكتوب : جدول: المنفّذ ← الأثر.

المنفّذ	الأثر	المحاكاة في سكراتش
الصمّام الضوئي (LED)	يُضيء	تبديل الزي
المحرّك	يدور	تدوير اللاعب
الجرس الإلكتروني	يُصدر صوتا	تشغيل صوت
المحرّك المؤازر (باب)	ينفتح الباب أو ينغلق	تبديل الزي

3 أنهي السكربت في القسم

النشاط رقم 64 — مستشعرات ومنفّذات مُحاكاة: إشارة المرور

أكمل الزي الناقص ومدة الضوء الأحمر (3 ثوان) ثم جرّب.



4 ما أحتفظ به

- أعيد قراءة مذكرتي وأكمل الأجزاء الناقصة.

☐ أستطيع التحكم في منفّذ (مُحاكى): ضوء أو باب أو سقي.

أنشطة الموقع للتدرّب: 62 · **64**

الاسم واللقب : ..... القسم : ..... التاريخ : .....

التحكم في شيء انطلاقا من برنامج

الهدف : التحكم في شيء بواسطة برنامج

1 أكمل

1. نظام كامل: المستشعر يقيس ، البرنامج يقرر ، المنفّذ يفعل .

2. التعليق يشرح دور سطر من البرنامج.

كلمات للاستعمال: يقيس | يشرح | يقرر | يفعل

2 الأثر المكتوب : برنامج معلَّق عليه.

سطر البرنامج	التعليق
اجعل الرطوبة = 60	القيمة الأولى للمستشعر المُحاكى
غيّر الرطوبة بمقدار -1	تجفّ التربة شيئا فشيئا
إذا الرطوبة < 30	المستشعر يدل على أن التربة جافة
زي السقي مشتغل	يشتغل المنفّذ

3 أنهي السكربت في القسم

النشاط رقم 65 — مستشعرات ومنفّذات مُحاكاة: السقي الآلي

أكمل عتبة السقي وزيادة الرطوبة ثم جرّب: يجب أن ترتفع الرطوبة عند اشتغال السقي.



4 ما أحتفظ به

- أعيد قراءة مذكرتي وأكمل الأجزاء الناقصة.

☐ أستطيع ربط مستشعر بمنفّذ: القياس والقرار والفعل.

أنشطة الموقع للتدرّب: 64 · **65**

الاسم واللقب : ..... القسم : ..... التاريخ : .....

اختبار حل وتحسينه

الهدف : اختبار حل وتحسينه

1 أكمل

1. الخطأ البرمجي (bug) خطأ في برنامج.
2. التحسين هو تجويد سكربت: كتل أقل، وضوح أكبر.
3. تصحيح الأخطاء هو الاختبار ثم إيجاد الخطأ ثم تصحيحه ثم إعادة الاختبار.
4. للتعويض عن الكتل المتماثلة نستعمل حلقة أو وحدة.

كلمات للاستعمال: تصحيحه | الاختبار | الخطأ البرمجي | حلقة | تجويد | إعادة الاختبار | وضوح | وحدة

2 الأثر المكتوب : سجل الاختبارات.

الاختبار المنجز	النتيجة المنتظرة	النتيجة المحصَّلة	التصحيح أو التحسين
ألعب 30 ثانية	تزداد النقاط	لا تتغير	فحص شرط «لمس» وكتلة «زد 1 على النقاط»

3 أنهي السكربت في القسم

النشاط رقم 61 — تحسين سكربت

حسّن: أكمل السكربت الثاني (5 كتل) للحصول على الرسم نفسه للأول (10 كتل) ثم اختبر.

قبل: 10 كتل



بعد: 5 كتل



4 ما أحتفظ به

- أغيّر شيئا واحدا في كل مرة ثم أختبر.
- بعد كل تحسين أتأكد بالاختبار أن النتيجة لم تتغير.

☐ أستطيع اختبار حل وتصحيحه وتحسينه.

أنشطة الموقع للتدرّب: 56 · 57 · **61**

الاسم واللقب : ..... القسم : ..... التاريخ : .....

تبرير اختيارات الحلول

الهدف : تبرير اختيار حل

1 أكمل

1. أقارن بين حلّين بواسطة معايير: الوضوح وعدد الكتل وسهولة اللعب.
2. لتبرير اختياري أذكر سببا دقيقا.

كلمات للاستعمال: لتبرير | سببا | اللعب | معايير | الكتل

2 الأثر المكتوب : بطاقة الحجج.

المعيار	الحل A	الحل B
وضوح السكربت	.....	.....
عدد الكتل	.....	.....
سهولة اللعب	.....	.....
قراري	.....	.....

أختار الحل...	.....
لأنّ...	.....

3 ما أحتفظ به

- أعيد قراءة مذكرتي وأكمل الأجزاء الناقصة.

☐ أستطيع تبرير اختيار حل بمعايير.

الاسم واللقب : ..... القسم : ..... التاريخ : .....

مشروع: تصميم مشروع برمجة

الهدف : اختيار مشكل وتصميم حل

1 أكمل

1. **كراس الشروط** يحدد ما يجب أن يفعله المشروع.
2. أرسم **المخطط** قبل البرمجة: **المدخلات** ، **المعالجة** ، **المخرجات** .

كلمات للاستعمال: المعالجة | كراس الشروط | المخطط | المدخلات | المخرجات

2 الأثر المكتوب : كراس الشروط.

عنوان المشروع	.....
المشكل المراد حلّه	.....
المدخلات ← المعالجة ← المخرجات	.....
الوظائف المطلوبة	.....
القيود (الوقت والعتاد)	.....
مخطط الحل	.....

3 ما أحتفظ به

- أختبر مشروعي بعد كل مرحلة.

☐ أستطيع اختيار مشكل وتصميم حلّي (مخطط وكراس شروط).

أنشطة الموقع للتدرّب: (54 · 49 · 46 · 45 · 36 · 31) · 50 · **58**

الاسم واللقب : ..... القسم : ..... التاريخ : .....

مشروع: الإنجاز والاختبار

الهدف : إنجاز مشروعه واختباره

1 أكمل

1. أنجز مشروعي على **مراحل**، ثم **أختبر** بعد كل مرحلة.

كلمات للاستعمال: مراحل | أختبر

2 الأثر المكتوب : البرنامج وسجل الاختبارات.

مرحلة الإنجاز	أُنجزت؟	الاختبار والنتيجة
.....	☐	.....
.....	☐	.....
.....	☐	.....
.....	☐	.....
.....	☐	.....

الصعوبة التي واجهتها	.....
كيف تجاوزتها	....

3 ما أحتفظ به

- أختبر مشروعي بعد كل مرحلة.

☐ أستطيع إنجاز مشروعي على مراحل واختباره.

أنشطة الموقع للتدرّب: (47 · 39 · 38 · 37) · 30 · **57**

الاسم واللقب : ..... القسم : ..... التاريخ : .....

مشروع: التحسين والتبرير

الهدف : تحسين مشروعه وتبرير اختياراته

1 أكمل

1. التحسين هو جعل المشروع أكثر **وضوحا** أو **اختصارا** أو متعة في اللعب.
2. **أبرّر** كل تحسين بواسطة **اختبار**.

كلمات للاستعمال: وضوحا | اختبار | أبرّر | اختصارا

2 الأثر المكتوب : ملف المشروع.

التحسين المنجز	لماذا؟	الدليل (اختبار)
.....	.....	.....
.....	.....	.....
.....	.....	.....

نقاط قوة مشروعي	.....
ما سأفعله لاحقا	.....

3 ما أحتفظ به

- أختبر مشروعي بعد كل مرحلة.
- بعد كل تحسين أتأكد بالاختبار أن النتيجة لم تتغير.

☐ أستطيع تحسين مشروعي وتبرير اختياراتي.

أنشطة الموقع للتدرّب: 35 · 41 · **61**

الاسم واللقب : ..... القسم : ..... التاريخ : .....

تقييم: البرمجة المرئية والأشياء

الهدف : توظيف مكتسبات البرمجة

1 أكمل

1. أُعدّ حصيلة مكتسباتي لأعرف ما يجب أن أراجعه .

كلمات للاستعمال: أراجعه | حصيلة

2 الأثر المكتوب : حصيلة المكتسبات والعلاج.

الكفاية	مكتسب ✓	في طور الاكتساب ~	يحتاج إلى مراجعة ×	ما سأفعله للتقدم
التسلسل والأحداث	☐	☐	☐	.....
الشروط	☐	☐	☐	.....
الحلقات	☐	☐	☐	.....
المتغيرات والوحدات	☐	☐	☐	.....
المستشعرات والمنفّذات	☐	☐	☐	.....
الاختبار والتصحيح	☐	☐	☐	.....

3 ما أحتفظ به

- أعيد قراءة مذكرتي وأكمل الأجزاء الناقصة.

☐ أستطيع توظيف مكتسباتي في البرمجة المرئية والأشياء.

الاسم واللقب : ..... القسم : ..... التاريخ : .....

نشر المشروع ومشاركته

الهدف : اختيار فضاء مناسب لمشاركة مشاريعه

1 أكمل

1. عندما أعيد صياغة مشروع أذكر صاحبه .
2. قبل المشاركة أتحقق من حقوق الصور والأصوات.
3. أختار فضاء مشاركة يناسب سنّي .

كلمات للاستعمال: حقوق | أذكر | فضاء | صاحبه | سنّي

2 الأثر المكتوب : شبكة تقييم ورابط المشاركة.

عنوان المشروع	.....
الصاحب أو الأصحاب	.....
المصادر (صور وأصوات ومشاريع معاد صياغتها)	.....
فضاء المشاركة المختار	.....
رابط المشروع	.....

قبل المشاركة أتحقق من...	نعم	لا
ذكرت صاحب العناصر التي أعدت استعمالها	☐	☐
لم أكتب أي معلومة شخصية	☐	☐
لمشروعي عنوان وتعليمات واضحة	☐	☐
اختبرت مشروعي قبل مشاركته	☐	☐

3 ما أحتفظ به

- لا أشارك أبدا معلومات شخصية.

☐ أستطيع مشاركة مشروع مع ذكر صاحبه واختيار فضاء مناسب.

الاسم واللقب : ..... القسم : ..... التاريخ : .....

الشيء القابل للبرمجة: اكتشاف بطاقة micro:bit

الهدف : تحديد الملتقطات والمحرّكات ومداخل البطاقة واستعمال المحاكي.

1 أكمل

1. بطاقة **المتحكم الدقيق** حاسوب صغير يمكن برمجته.
2. **الملتقط** يقيس، أما **المحرّك** فيفعل.
3. عند غياب البطاقة نختبر البرنامج على **محاكي** .

كلمات للاستعمال: الملتقط | المتحكم الدقيق | المحرّك | محاكي

2 الأثر المكتوب : جدول مكوّنات البطاقة

المكوّن	ملتقط أم محرّك؟	الدور
الزرّان A وB	ملتقط	كشف الضغط
شاشة من 25 صمّاما	محرّك	عرض صورة أو نص
مقياس الحرارة	ملتقط	قياس درجة الحرارة
مقياس التسارع	ملتقط	كشف الاهتزاز
مكبّر الصوت	محرّك	إصدار صوت
الراديو / البلوتوث	اتصال	تبادل الرسائل

3 ما أحتفظ به

- الشيء القابل للبرمجة = ملتقطات + محرّكات + برنامج.

☐ أستطيع التمييز بين ملتقطات البطاقة ومحرّكاتها.

الاسم واللقب : ..... القسم : ..... التاريخ : .....

برمجة شيء: المدخلات والمخرجات

الهدف : كتابة برنامج يستجيب لزرّ ويعرض نتيجة.

1 أكمل

1. يستجيب البرنامج لـ حدث : ضغطة أو اهتزاز أو قياس.
2. المدخلات تأتي من الملتقطات؛ و المخرجات تذهب إلى المحرّكات.

كلمات للاستعمال: حدث | المدخلات | المخرجات

2 الأثر المكتوب : برنامج للإتمام (حدث ← فعل)

الكتلة	ما يفعله البرنامج
عند ضغط الزر A	يبدأ عند كل ضغطة على A
اعرض الأيقونة ❤	يُضيء الصمّامات على شكل قلب
توقف 1000 مللي ثانية	ينتظر ..... ثانية
امسح الشاشة	يُطفئ كل الصمّامات

أنهِ على المحاكي: أضف كتلة «عند ضغط الزر B» لتعرض أيقونة أخرى.

3 ما أحتفظ به

- حدث ← فعل: كل كتلة «عند» تُطلق ردّ فعل.

☐ أستطيع برمجة ردّ فعل على زرّ.

الاسم واللقب : ..... القسم : ..... التاريخ : .....

قياس وقرار وفعل: إنذار الحرارة

الهدف : استعمال قيمة ملتقط في شرط للتحكم في محرّك.

1 أكمل

1. المبدأ: القياس ، القرار ، الفعل .
2. إذا كانت الحرارة أكبر من العتبة يرنّ الجرس.

كلمات للاستعمال: الفعل | يرنّ | القياس | أكبر | القرار

2 الأثر المكتوب : سجل الاختبارات والتصحيحات

الاختبار	النتيجة المنتظرة	النتيجة المحصَّلة	التصحيح
الحرارة = 20	لا يحدث شيء		
الحرارة = 35	يرنّ الإنذار وتظهر ☹		

الخوارزمية: كرّر دائما { إذا الحرارة > 30 فاعرض ☹ وشغّل صوتا وإلا فاعرض ☺ }.

3 ما أحتفظ به

- أختبر بقيمة تحت العتبة وأخرى فوقها.

☐ أستطيع التحكم في محرّك حسب قيمة ملتقط.

الاسم واللقب : ..... القسم : ..... التاريخ : .....

تطبيقة الهاتف: تصميم الواجهة

الهدف : اختيار خمسة مكوّنات على الأكثر ورسم واجهة بسيطة ومقروءة.

1 أكمل

1. الواجهة مكوّنة من **مكوّنات** : زر وعنوان وخانة نص وصورة وقائمة.
2. يجب أن تكون واجهتي **بسيطة** و**مقروءة** وبخمسة مكوّنات على الأكثر.

كلمات للاستعمال: مكوّنات | بسيطة | مقروءة

2 الأثر المكتوب : نموذج التطبيقة وقائمة المكوّنات

اسم التطبيقة	.....
المشكل الذي تحلّه	.....
النموذج (ارسم شاشة الهاتف)	.....

المكوّن	الاسم	الدور
عنوان		
خانة نص		
زر		

3 ما أحتفظ به

- الواجهة الجيدة: مكوّنات قليلة وأسماء واضحة.

☐ أستطيع تصميم واجهة هاتف بسيطة.

الاسم واللقب : ..... القسم : ..... التاريخ : .....

تطبيقة الهاتف: برمجة الأحداث

الهدف : ربط حدث بمكوّن وبرمجة ردّ الفعل بالكتل.

1 أكمل

1. الحدث مرتبط بمكوّن: مثلا النقر على زر.
2. في App Inventor نبرمج بـ الكتل كما في سكراتش.

كلمات للاستعمال: الكتل | الحدث | النقر

2 الأثر المكتوب : جدول مكوّن ← حدث ← فعل

المكوّن	الحدث	الفعل
زر «احسب»	عند النقر على الزر	اجعل نص العنوان هو النتيجة
زر «امسح»	عند النقر على الزر	أفرغ خانة النص

3 ما أحتفظ به

- مكوّن + حدث + فعل = كتلة «عند».

☐ أستطيع برمجة ردّ فعل زرّ.

الاسم واللقب : ..... القسم : ..... التاريخ : .....

تطبيقة الهاتف: الاختبار والتوليد

الهدف : اختبار التطبيقة وتصحيحها ثم توليدها وتثبيتها.

1 أكمل

1. أ ختبر أولا على المحاكي أو بتطبيقة المرافق .
2. لتثبيت التطبيقة أولّد ملفا ثم أثبّته على الهاتف.

كلمات للاستعمال: المرافق | ختبر | أولّد | أثبّته

2 الأثر المكتوب : سجل الاختبار ومراحل التوليد

الاختبار	النتيجة المنتظرة	النتيجة المحصَّلة	التصحيح
.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....

مرحلة التوليد	أُنجزت؟
حفظ المشروع	☐
توليد التطبيقة (ملف)	☐
التثبيت والتجربة	☐

3 ما أحتفظ به

- لا أنشر أي معطيات شخصية حقيقية في تطبيقتي.

☐ أستطيع اختبار تطبيقة هاتف بسيطة ثم توليدها.